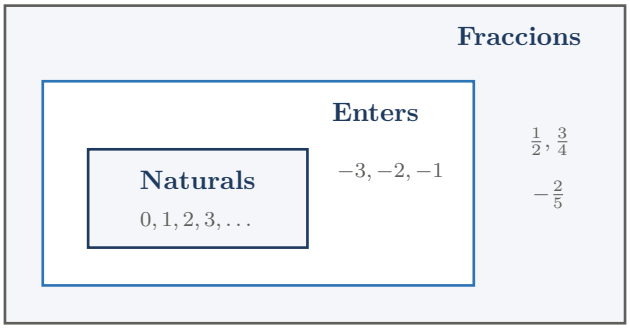
Activitat 11 — El mapa de les quatre famílies de nombres

Posar ordre a tot el que hem après a la unitat.

Idea clau

Hem treballat quatre famílies de nombres. No són quatre calaixos separats: cada família **conté** l'anterior i serveix per a coses que l'anterior no podia fer.



Cada família nova conté totes les anteriors i n'afegeix de noves.

Què fa cada família

El mapa

- **Naturals** $(0, 1, 2, 3, \dots)$. Serveixen per comptar. Aquí vam treballar la divisibilitat, els primers, el MCD i el mcm.
- **Enters** $(\dots, -2, -1, 0, +1, +2, \dots)$. Afegeixen els negatius. Serveixen quan el zero és una referència: deutes, temperatures, altituds, plantes d'un edifici.
- **Fraccions**. Afegeixen les quantitats que no són senceres. Serveixen per repartir i per mesurar amb precisió.
- **Decimals**. Són una altra manera d'escriure les fraccions. Serveixen per comparar de cop d'ull i per als preus i les mesures.

Exemple 13 — Una mateixa quantitat, quatre vestits

La quantitat «mig» es pot escriure de moltes maneres:

$$\frac{1}{2} \qquad \frac{2}{4} \qquad \frac{50}{100} \qquad 0{,}5 \qquad 50\%$$

Totes valen el mateix. Triar-ne una o altra depèn del que n'hàgim de fer. Aquesta és, en el fons, la feina de l'*afinador/a de nombres*.

Els errors que hem après a evitar

La llista de la unitat

- Confondre **múltiple** (el gran) i **divisor** (el petit).
- Pensar que $-7 > -3$ perquè $7 > 3$. Amb els negatius, **al revés**.
- Aplicar la **regla dels signes a la suma**: $(-3) + (-5)$ fa -8, no $+8$.
- Sumar fraccions **sense comú denominador**.

- Pensar que $2^5 = 10$, o que $(-3)^2$ i -3^2 són el mateix.
- Fer les operacions **en l'ordre que apareixen**, sense respectar la jerarquia.

Tanquem la unitat

132 Dibuixa el teu mapa de les quatre famílies de nombres. Per a cadascuna, escriu: quins nombres hi ha, per a què serveix i un exemple d'una situació real.

133 Per a cada situació, digues quina família de nombres necessites i justifica-ho:

(a) Comptar quants alumnes hi ha a classe.

(b) Dir la temperatura d'un congelador.

(c) Repartir tres pizzes entre quatre persones.

(d) Escriure el preu d'un bolígraf.

134 Escriu la quantitat «tres quarts» de totes les maneres que sàpigues.

135 Tria **tres** dels errors de la llista de dalt: els que t'hagin passat més sovint. Per a cadascun, escriu un exemple i com el detectes.

136 **Reflexió final.** Contesta per escrit, amb sinceritat:

(a) Què m'ha costat més d'aquesta unitat?

(b) Quin error he après a evitar?

(c) Quina eina de la unitat em quedo per a la resta del curs?

(d) Com em sento quan m'equivoco amb un signe? Ha canviat alguna cosa des del començament de la unitat?

137 **Autoavaluació.** Mira la rúbrica de la unitat i marca on et situes (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu. Per a cada objectiu, escriu una frase que ho justifiqui amb alguna cosa que hagis fet.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11

132 Producció oberta. El mapa ha de mostrar la inclusió (naturals dins enters dins fraccions) i associar cada família a un ús: comptar; el zero com a referència; repartir i mesurar.

133 (a) Naturals. (b) Enters (hi ha temperatures sota zero). (c) Fraccions ($\frac{3}{4}$ de pizza per persona). (d) Decimals (els preus es donen amb dos decimals).

134 $\dfrac{3}{4} = \dfrac{6}{8} = \dfrac{75}{100} = 0{,}75 = 75\%$.

135 Resposta oberta. Es valora que l'alumne/a identifiqui els seus errors reals i que sàpiga explicar com detectar-los (per exemple: «si sumo dos negatius i em surt positiu, m'he equivocat»).

136 Resposta oberta. No hi ha resposta correcta: es valora la sinceritat i la concreció. Convé recollir aquestes reflexions per a la sessió de devolució.

137 Autoavaluació. Es contrasta amb la valoració del docent després de l'examen; les diferències grans (autoavaluació molt per sobre o molt per sota) es comenten individualment.